

ISUTC: Matemática Geral, Ficha-VII

28 de Abril -02 de Maio de 2025

Gráfico de funções

1. ★ Avalie a função $f(x) = \frac{|x|}{x}$ nos pontos $f(-2), f(-1), f(0), f(5), f(x^2), f\left(\frac{1}{x}\right)$.

2. Avalie a função definida por partes

$$f(x) = \begin{cases} 3x & \text{se } x < 0 \\ x + 1 & \text{se } 0 \leq x \leq 2 \\ (x - 1)^2 & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

nos pontos $f(-5), f(0), f(1), f(2), f(5)$. nos pontos indicados.

3. Encontre $f(a), f(a + h)$, e o quociente da diferença $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$, onde $h \neq 0$.

a) $f(x) = \frac{x}{x + 1}$.

b) ★ $f(x) = 3 - 5x + 4x^2$.

4. Encontre o domínio das seguintes funções

a) $f(x) = 2x$.

b) ★ $f(x) = x^2 + 1, \quad 0 \leq x \leq 5$.

c) ★ $f(x) = \frac{x^4}{x^2 + x - 6}$.

d) $f(x) = \sqrt[4]{x + 9}$.

e) ★ $f(t) = \sqrt[3]{t - 1}$

f) $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$.

g) $g(x) = \frac{\sqrt{2 + x}}{3 - x}$.

h) ★ $f(x) = \frac{x}{\sqrt[4]{9 - x^2}}$.

5. ★ De acordo com a teoria da relatividade, o comprimento L de um objecto é uma função de sua velocidade v em relação a um observador. Para um objecto cujo comprimento em repouso é 10 metros, a função é dada por

$$L(v) = 10\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}},$$

onde c é a velocidade da luz.

(a) ★ Encontre $L(0.5c)$, $L(0.75c)$ e $L(0.9c)$.

(b) ★ Como é que o comprimento de um objecto varia quando a sua velocidade aumenta?

6. Num certo país, o imposto de renda T é avaliado mediante a seguinte função de imposto x :

$$T(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq x \leq 10000 \\ 0.08x & \text{se } 10000 < x \leq 20000 \\ 1600 + 0.15x & \text{se } 20000 < x. \end{cases}$$

- (a) Encontre $T(5000)$, $T(12000)$ e $T(25000)$.
 (b) O que as suas respostas em (a) representam?
7. Esboce o gráfico das seguintes funções fazendo primeiro uma tabela de valores:
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| a) $f(x) = -x^2$. | b) $\star f(x) = 4x^2 - x^4$. |
| c) $f(x) = 2x $. | d) $\star g(x) = x - x$. |
| e) $f(x) = \frac{x}{ x }$. | f) $\star g(x) = \frac{ x }{x^2}$. |
8. Determine se as seguintes equações dadas definem y como uma função de x .
- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| a) $\star x^2 + 2y = 4$. | b) $3x + 7y = 21$. |
| c) $\star x^2 + (y - 1)^2 = 4$. | d) $x^2y + y = 1$. |
| e) $2 x + y = 0$. | f) $\star 2x + y = 0$. |
| g) $x = y^3$. | |
9. Suponhamos que o gráfico de f é dado. Descreva como o gráfico de cada função pode ser obtido do gráfico de f .
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| (a) $\star$ | |
| i. $y = f(x) - 5$. | ii. $y = f(x - 5)$. |
| (b) $\star$ | |
| i. $y = f(x) + \frac{1}{2}$. | ii. $y = f(x + \frac{1}{2})$. |
| (c) $\star$ | |
| i. $y = -2f(x)$. | ii. $y = -\frac{1}{2}f(x)$. |
| (d) i. $y = 2f(x + 2) - 2$. | ii. $y = 2f(x - 2) + 2$. |
10. $\star$ Seja dada uma função f e a respectiva transformação aplicada no seu gráfico (na ordem indicada). Escreva a equação para o gráfico final transformado.
- (a) $\star f(x) = x^2$ desloca para cima 3 unidades e desloca 2 unidades para direita.
 (b) $\star f(x) = \sqrt[3]{x}$ reflecte no eixo y , encolhe verticalmente pelo factor de $\frac{1}{2}$ e desloca para cima $\frac{3}{5}$ unidades.
 (c) $\star f(x) = |x|$ desloca para esquerda 1 unidade, encolhe verticalmente pelo factor de 3, e desloca para cima 10 unidades.
11. Esboce os seguintes gráficos começando com o gráfico da função padrão e aplicando transformações
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| a) $\star f(x) = x - 1$. | b) $y = x - 1 $. |
| c) $\star y = x + 2 + 2$. | d) $\star y = 2 - x $. |
12. $\star$ Determine se as seguintes funções são pares, ímpares ou nenhum dos casos.
- | |
|--------------------------------|
| a) $\star f(x) = x^{-2}$. |
| b) $f(x) = x^2 + x$. |
| c) $\star f(x) = x^4 - 4x^2$. |
| d) $\star f(x) = x^3 - x$. |